

OE a2.1 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques	OE traité : a2.1
Énoncé officiel : Ils décrivent les bases techniques des documentations.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre
Périodes EP : 30 périodes (1re année, semestre 1)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **a2.1 — Décrire les bases techniques des documentations — Taxo C2 — Lieu EP**
- a2.2 — Décrire les exigences des règles de la technique (NIBT) — Taxo C2 — Lieu EP
- a2.3 — Établir des dessins et des plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.4 — Calculer les conduits et les systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.7 — Élaborer des documents détaillés (schémas de principe) — Taxo C3 — Lieu EP

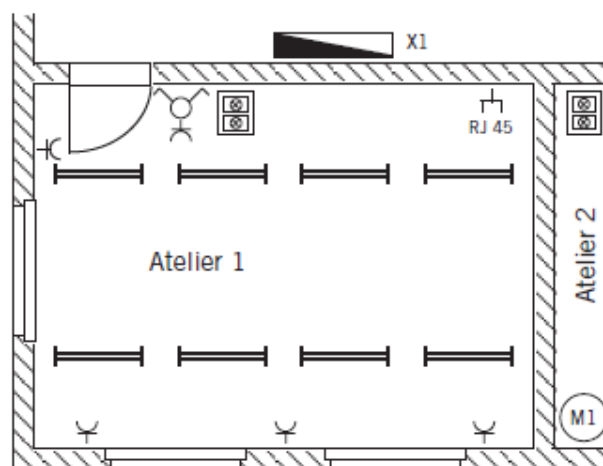
→ **Cette fiche développe uniquement : a2.1 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous intégrez l'équipe chargée de la rénovation électrique complète d'un studio, comprenant 1 pièce de vie, cuisine, balcon et WC, à Lausanne. Avant le début des travaux, le bureau d'études a transmis au chef d'équipe un dossier technique contenant plusieurs documents : un schéma de principe, un plan d'installation et un schéma de câblage pour le tableau de distribution.

Le chef d'équipe, retenu sur un autre chantier, vous demande de contrôler ce dossier avant la première intervention prévue lundi matin. Vous devez être capable de reconnaître les grandeurs électriques indiquées sur les documents et de savoir quel document consulter pour quelle tâche.

Types de schémas

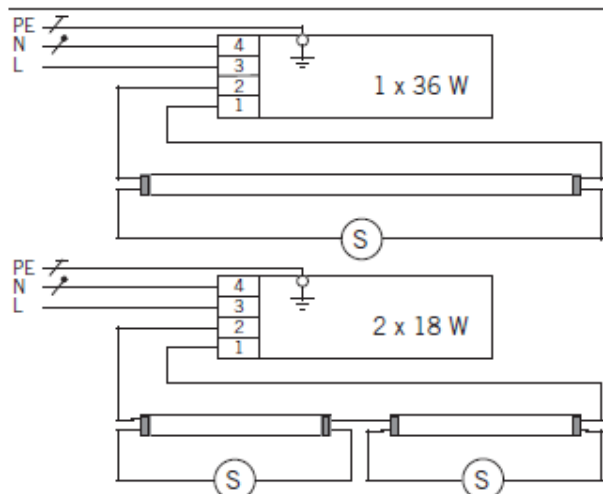


Plan d'installation ou de situation

Caractéristiques

- la situation générale du projet est donnée par le plan de situation de l'architecte (échelle 1:50 ou 1:100)
- les différentes installations électriques (lumière / force / téléphone, etc.) sont correctement localisées, et dessinées de préférence à l'aide de différentes couleurs
- présentation omnipolaire comme dans le schéma de principe
- le plan de situation ne donne aucun renseignement sur la fonction exacte du circuit
- la direction des tubes et canaux, les dimensionnements, les types de prise de courant, etc. sont autant d'informations pour l'installateur électricien

Exemple: l'installation de lumière et de ventilation dans l'atelier

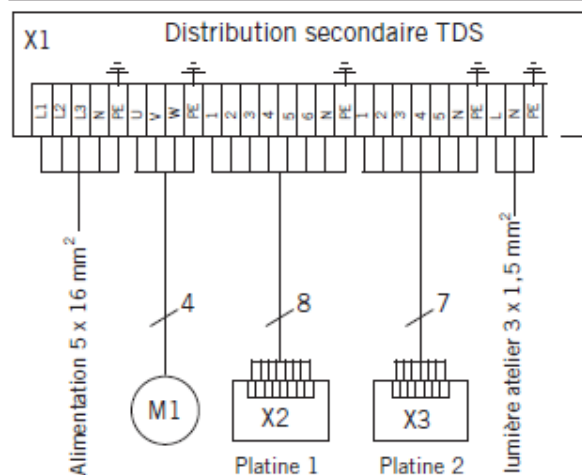


Plan de câblage d'appareils

Caractéristiques

- montre les liaisons internes entre les différents éléments de commande
- sert en premier lieu à la fabrication de l'appareil chez le fabricant
- **est très important pour des réparations et travaux d'entretien à conserver!**

Exemple: l'installation de lumière et de ventilation dans l'atelier



Plan de raccordement

Caractéristiques

- donne la position des bornes de l'armoire électrique pour le raccordement des organes de commande externes
- il est impossible de ressortir de ce plan les fonctions ou des liens entre les éléments
- ne sert qu'au raccordement des canalisations

Exemple: atelier avec installation de lumière et de ventilation

Mandat

Vous devez contrôler le dossier technique reçu du bureau d'études avant de démarrer les travaux. Vous devez identifier les grandeurs électriques mentionnées sur les documents (tension, courant, puissance, résistance) et reconnaître le type de chaque document fourni, afin de savoir lequel utiliser à chaque étape du chantier.

Livrables attendus

- ☐ Liste des grandeurs électriques identifiées dans le dossier, avec leur symbole et leur unité SI

- ☐ Tableau d'identification du type de chaque document du dossier (schéma de principe / plan d'installation / schéma de câblage)

- ☐ Note courte expliquant à quoi sert chaque type de document sur le chantier

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Décrire les grandeurs électriques de base (tension, courant, résistance, puissance, travail) et leurs unités SI
- Différencier les types de schémas et de plans utilisés dans une documentation technique (schéma de principe, plan d'installation, schéma de câblage, schéma de commande)
- Repérer, dans un dossier de chantier, quel document consulter selon la tâche à réaliser